בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
רפואה לימודים כללים
מבחן בקורס "מבנה ותפקוד של ביומולקולות" - מספר הקורס: 96113
מועד א' - תשע"ט

תאריך המבחן: **24.1.2019**
משך הבחינה: **שעתיים** חומר עזר: נספחים המצורפים לשאלון

שם התלמיד/ה _____

מס' ת.ז. _____

==========

הנחיות למילוי גיליון התשובות:

- המבחן כולל **36** שאלות רב-ברירתיות, לכל אחת מהשאלות יש תשובה **אחת המתאימה** ביותר שים/י לב, אם ענית על כל השאלות, שמא נשמט משהו שלא בידיעתך.
- יש לסמן **בעפרון חידוד** בלבד את התשובות שבחרת בגיליון התשובות המצורף.
- אין להשתמש בטיפקס, אלא במחק בלבד.
- יש להקפיד לרשום ולסמן את מספר המבחן כפי שמופיע בכותרת הבחינה ותעודת הזהות בצד ימין של גיליון התשובות.
- סימון של יותר מתשובה אחת לשאלה יגרור פסילת התשובה.
- **הטופס המחייב לפיו יקבע הציון הוא גיליון התשובות בלבד**.

==========

הנחיות להתנהלות הבחינה:

- יש **להכין ולהציג תעודה מזהה בתחילת המבחן** ולהישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- המורה נמצא באולם **לצורך הבהרה טכנית** של השאלות.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- **אין לעזוב** את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהוא או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על-ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
- אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים כגון טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים.
- כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. .
- בתום הבחינה יש להחזיר דף שער זה, וכן את גיליון התשובות
  עזיבת האולם ללא מסירתם, דין הציון הינו 0.

את שאלון המבחן רשאי/ת התלמיד/ה להשאיר ברשותו/ה בתום המבחן.

האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

==========

הנני מצהיר שקראתי והבנתי את הנחיות הבחינה וההוראות לנבחן

שם: _____ חתימה: _____

שאלה מספר 1:

מה נכון עבור אנזימים?

1. הם מייצבים את מצב המעבר (Transition state)
2. הם משנים את קבוע שיווי המשקל של הראקציה
3. הם מורידים את האנרגיה החופשית של התוצרים
4. הם מעלים את האנרגיה החופשית של המגיבים ובכך מזרזים את יצירת התוצרים

שאלה מספר 2:

נתונה הראקציה הכימית הבאה עם קבועי המהירות k_2 ו k_1.

מה נכון עבור ראקציה זו כאשר היא מגיעה לשיווי משקל?

$$A \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B + C$$

1. מהירות יצירת התוצרים (B ו- C) שווה למהירות יצירת המגיב (A) מהתוצרים
2. קבוע המהירות k_1 שווה לקבוע המהירות k_2
3. קבוע המהירות k_2 גדול מקבוע המהירות k_1
4. ריכוז המגיב שווה לריכוז התוצרים

שאלה מספר 3:

נתון אנזים המתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס-מנטן (Michaelis Menten).

מה נכון עבור מהירות הריאקציה כאשר ריכוז הסובסטרט כפול מה Km?

1. מהירות הראקציה שווה ל- $2V_{max}/3$
2. מהירות הראקציה שווה ל- V_{max}
3. מהירות הראקציה שווה ל- $V_{max}/2$
4. מהירות הראקציה שווה ל- $2V_{max}$

שאלה מספר 4:

סטודנט חקר אנזים המתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן עם ריכוז סובסטרט נתון. במצב העמיד של הראקציה (steady state) הוא מצא ש 50% מהאנזים נמצא בקומפלקס עם הסובסטרט.

מה ניתן להגיד על מהירות הראקציה?

1. שווה ל- $V_{max}/2$
2. שווה ל- V_{max}
3. לא ניתן לחשב את מהירות הראקציה כי לא יתכן מצב שבו לא כל האנזים יהיה בקומפלקס עם הסובסטרט
4. תוצאה זו מעידה שאנזים זה אינו מתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן
5. שווה ל- $2V_{max}$

שאלה מספר 5:

שני סטודנטים ביצעו ניסויים עם אנזים המתנהג לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן. שני הניסויים היו זהים למעט העובדה שסטודנט א השתמש בכמות כפולה של אנזים בהשוואה לסטודנט ב.

מה מהבאים נכון עבור התוצאות של הניסויים?

1. שני הסטודנטים קיבלו אותם ערכים עבור Km
2. שני הסטודנטים קיבלו אותם ערכים עבור Vmax
3. סטודנט א קיבל Vmax נמוך יותר בהשוואה לסטודנט ב
4. סטודנט ב קיבל Km גבוה יותר בהשוואה לסטודנט א כי הוא השתמש בריכוז אנזים נמוך יותר

שאלה מספר 6:

סטודנט חקר מעכב של אנזים הפועל לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן. בנוכחות של מעכב זה הסטודנט מצא שערך ה- Km קטן וערך ה- Vmax קטן בהשוואה לניסוי ללא מעכב. מה ניתן לומר על מעכב זה?

1. הוא נקשר לקומפלקס של אנזים סובסטרט
2. הוא נקשר לאנזים החופשי
3. הוא נקשר באפיניות זהה לאנזים החופשי ולקומפלקס של אנזים סובסטרט
4. מעכב אינו יכול להוריד את ה- Km ולכן תוצאה זו אינה נכונה
5. בריכוז גבוה של סובסטרט המעכב לא ישפיע על Vmax

שאלה מספר 7:

סטודנט לרפואה חקר השפעת מעכב תחרותי (competitive inhibitor) על אנזים הפועל לפי קינטיקה של מיכאליס מנטן. כאשר חישב את ערך ה- Km בנוכחות המעכב מצא שהוא גדל פי שניים בהשוואה ל Km ללא נוכחות המעכב. מה ניתן לומר על הריכוז של המעכב שבו השתמש הסטודנט?

1. הוא זהה לקבוע הדיסוציאציה (K_i) של המעכב מהאנזים
2. הוא שווה לערכו של ה- Km שהתקבל ללא נוכחות המעכב
3. הוא שווה לערכו של ה- Km שהתקבל בנוכחות המעכב
4. צריך לדעת כיצד מעכב זה משפיע על Vmax בשביל לומר מהו ריכוזו
5. הוא גדול מערכו של ה- Km המתקבל בנוכחות המעכב

שאלה מספר 8:

מה התפקיד של חומצת האמינו His57 בכימוטריפסין?

1. להוריד את ה- Pk של Ser 127
2. לבצע התקפה נוקלאופילית על הפחמן הקרבונילי של הסובסטרט
3. להעלות את האפיניות של הסובסטרט לאנזים
4. ליצור קשר קוולנטי עם הסובסטרט
5. לקשור את חומצת האמינו הארומטית שבסובסטרט

שאלה מספר 9:

פעילות האנזים כימוטריפסין מחולקת לשני שלבים השונים בקצב המהירות שלהם.

מה נכון עבור השלב המהיר?

1. בשלב זה נוצר קשר קוולנטי בין האנזים לסובסטרט
2. בשלב זה יש התקפה נוקלאופילית של מולקולת מים
3. בשלב זה השייר של חומצת האמינו הארומטית משתחרר מפחמן אלפא
4. ישנו פירוק של הקשר בין פחמן אלפא לפחמן בטא של הסובסטרט
5. בשלב זה His57 אינה משתתפת

שאלה מספר 10:

מי מהמשפטים הבאים נכון עבור המוגלובין ומיוגלובין?

1. המוגלובין הוא בעל מקדם היל גדול מאחד, ואילו מיוגלובין בעל מקדם היל השווה לאחד
2. המוגלובין הוא בעל מקדם היל קטן מאחד, ואילו מיוגלובין בעל מקדם היל השווה לאחד
3. המוגלובין הוא בעל מקדם היל השווה לאחד, ואילו ומיוגלובין בעל מקדם היל השווה לאחד
4. המוגלובין הוא בעל מקדם היל השווה לאחד, ואילו מיוגלובין בעל מקדם היל הגדול מאחד

שאלה מספר 11:

מי מבין המשפטים הבאים נכון עבור BPG?

1. הוא מיצב את קונפורמצית ה- T של ההמוגלובין
2. קישור שלו להמוגלובין מעלה את האפיניות של המוגלובין לחמצן
3. הוא מתחרה עם ה- heme על קישור לגלובין
4. כאשר עולים בגובה, רמתו של ה-BPG בדם עולה על מנת לקשור יותר חמצן בראות

שאלה מספר 12:

סטודנט בדק שני אנזימים ומצא שלשני האנזימים יש אותו V_{max}.

מה ניתן לומר בוודאות על אנזימים אלו?

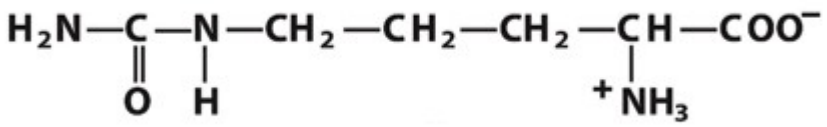
1. אף תשובה אינה נכונה
2. יש להם אותו Km
3. הריכוז של שני האנזימים שווה
4. בגלל שיש להם אותו Vmax אז יש להם אותו Kcat
5. הריכוז של שני האנזימים שונה

שאלה מספר 13:

מה נכון עבור חומצת האמינו Isoleucine?

1. יש לה יותר פחמני גמא מאשר פחמני בטא
2. השייר שלה יכול למסור פרוטון
3. השייר שלה במבנה של אלפא הליקס יכול ליצור קשרי מימן
4. פחמן גמא שלה הוא כירלי
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה מספר 14:
מה נכון עבור המולקולה הבאה?



1. היא חומצת אמינו (α-amino acid)
2. היא פפטיד עם קצה קרבוקסילי וקצה אמיני
3. היא משתתפת בבניית חלבונים
4. היא תעבור חיתוך על ידי פרוטאז
5. היא מכילה טבעת ארומטית

שאלה מספר 15:
מה נכון לגבי המטען של חומצת אמינו His אשר נמצאת ב- pH הגדול מערך ה- pK_1 שלה וקטן מערך ה- pK_r שלה?

1. חיובי
2. שלילי
3. לא ניתן לדעת כי בטווח זה של Ph חומצת האמינו יכולה להיות גם שלילית וגם חיובית
4. ככל שה- pH יהיה קרוב יותר ל- pk1 החומצה תהיה יותר שלילית

שאלה מספר 16:
לפניך חלק משלד של פפטיד (הכוכביות מציינות את המשך השרשרת). האותיות המופיעות בתשובות מתייחסות לאטומים שבשאלה. אותיות אלו נועדו על מנת שתוכלו לבחור את האטומים.

**********C-C-N-C-C-N**********
א ב ג ד ה ו

איזה מבין התשובות יכולה לציין את האטומים בשלד הפפטיד הקשורים לאטומי חמצן?

1. ג, ו
2. ג, ה
3. ג, ד
4. ב, ו

שאלה מספר 17:

מה נכון עבור זימוגן (zymogen) ?

1. זימוגן הינו אנזים שאינו פעיל וצריך לעבור הפעלה
2. זימוגן הוא אנזים פעיל הנמצא בקיבה
3. גלוקוקינז והקסוקינז הם זימוגנים
4. זימוגן אינו חלבון בעוד שאנזים הוא חלבון

שאלה מספר 18:

סטודנט ניסה לקשור חלבון לקולונה הטעונה שלילית, אך החלבון לא נקשר לקולונה.

מה מהבאים יכול להיות הסיבה?

1. ה- PH היה גבוה מה- PI של החלבון
2. ריכוז המלח היה נמוך מידי
3. ה- PH היה נמוך מה- PI של החלבון
4. החלבון הוא דימר ולכן אינו יכול להיקשר לקולונה הטעונה שלילית
5. החלבון עבר בשלב קודם הפרדה בעזרת gel-filtration ולכן אינו יכול להיקשר לקולונה

שאלה מספר 19:

נתון פפטיד המכיל ארבעה פחמני α, שלושה פחמני β ושלושה פחמני γ.

מי מהבאים יכול להיות הפפטיד הנתון?

1. KGCV
2. KGSL
3. KYFD
4. KGGV

שאלה מספר 20:

מה ניתן ללמוד מ- Ramachandran plot של חלבון?

1. על המבניים השניוניים הקיימים בחלבון
2. על הקונפיגורציה של הקשרים הפפטידים
3. על המרחק בין פחמני אלפא
4. על מספר השרשראות הפוליפפטידיות הבונות את החלבון

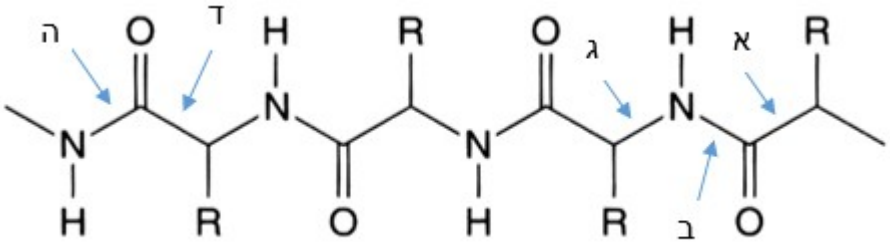
שאלה מספר 21:

מה נכון עבור קשר פפטידי?

1. אף תשובה אינה נכונה
2. שינוי קונפורמציה דורש שבירת קשר פפטידי אחד לפחות
3. הוא סוג של קשר יוני המחבר בין חומצות אמינו בחלבון
4. הוא ארוך יותר מקשר כפול בין פחמן וחנקן
5. כאשר המוגלובין עובר ממצב T ל- R יש שבירת קשרים פפטידים
6. הוא סוג של קשר מימן חזק

שאלה מספר 22:

לפניך תיאור חלקי של חלבון (לא כל חומצות האמינו המרכיבות את החלבון מתוארות). עבור הרצף המתואר, איזה קשר כימי יחתך ראשון כאשר חלבון זה יטופל עם אמינופפטידז (aminopeptidase)?



1. קשר ב
2. קשר א
3. קשר ג
4. קשר ד
5. קשר ה

שאלה מספר 23:

נתון הפפטיד הבא:

Val-Lys-Glu-Leu-Ala

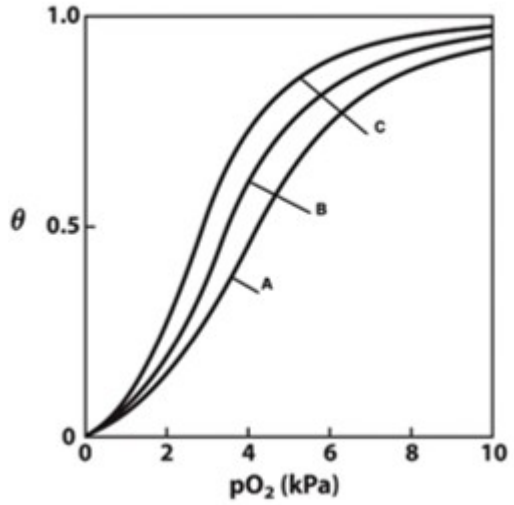
כמה pKa's יתקבלו בטיטרציה של פפטיד זה עם בסיס חזק?

1. ארבעה
2. חמישה, אחד עבור כל חומצה אמינית
3. שנים, אחד עבור קצה אמיני ואחד עבור קצה קרבוקסילי
4. לא ניתן לדעת רק על פי רצף הפפטיד

שאלה מספר 24:

באיור המצורף עקומה B מתארת קישור של חמצן להמוגלובין של אדם בוגר.

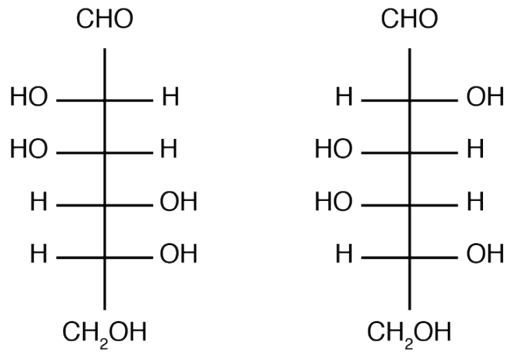
איזו עקומה יכולה לתאר קישור להמוגלובין עוברי?



1. C
2. A
3. B, אין הבדל בין המוגלובין בוגר ועוברי
4. עקומה זו חסרה באיור וצריכה להיות בין עקומות B ו A

שאלה מספר 25:

להלן המבנה של המולקולות מנוז mannose וגלקטוז galactose. איזה סוג איזומרים (Isomers) הם?



D-(+)-mannose D-(+)-galactose

1. דיאסטארואיזומרים (Diastereosimers).
2. אפימרים (Epimers).
3. אנומרים (Anomers).
4. איזומרים מבניים (Constitutional/Structural isomers).
5. אננטיומרים (Enantiomers).

שאלה מספר 26:

מה ההבדל בין טבעת מסוג פיראן (Pyran) לבין פוראן (Furan)?

1. הטבעת מסוג פיראן היא בעלת 5 פחמניים ופוראן בעלת 4.
2. הטבעת מסוג פיראן תכיל מולקולה של חמצן ופוראן חנקן.
3. הטבעת מסוג פיראן תכיל מולקולה של חנקן ופוראן חמצן.
4. רק טבעת מסוג פיראן יכלה להקשר למולקולת סוכר נוספת ובכך ליצור שרשרת סוכרית, ואילו טבעת מסוג פוראן תהיה בודדת בצורה של מונוסכריד (monosaccharide).
5. המתיל אשר מחובר לטבעת מסוג פוראן תמיד יהיה בקשר אלפא (α) לעומת זאת בפיראן הקשר יכול להיות גם מסוג אלפא וביתא (β).

שאלה מספר 27:

מהו הפפטידוגליקן (peptidoglycan)?

1. מעטפת עשויה מסוכרים וחומצות אמינו אשר מטרתה להגן על החיידק.
2. חלבון המכיל שיירי סוכר אשר נמצא לרוב בדופן כלי הדם.
3. סוג של חומצת שומן.
4. שרשראות של גליקוגן ללא סיעוף (unbrached homopolysaccharide).
5. שרשראות של גליקוגן עם סיעוף (brached homopolysaccharide).

שאלה מספר 28:

מה התפקיד הפיזיולוגי של Heparin Sulfate?

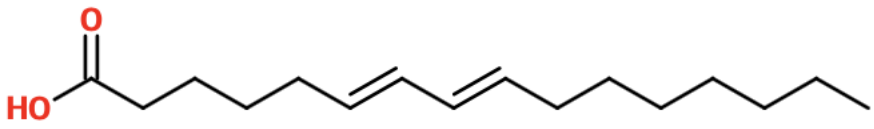
1. תפקידו הפיזיולוגי אינו ברור.
2. סוג של אנטיביוטיקה אשר נקשרת לסוכרים שעל דופן החיידק וכתוצאה מכך מונעת ממנו להקשר לתאי המארח.
3. להקשר ללפידים וליצור גליקופרוטאינים.
4. תפקיד חשוב בחיץ הבין תאי.
5. מקרב בין אנטיתורובין (antithrombin) לבין תרובין (thrombin) ובכך מדלל את הדם.

שאלה מספר 29:

האם קיים הבדל בתכונות הפיזיקליות בין מולקולת שומן 16:0 ל16:1?

1. כן, בטמפרטורת החדר שומן המורכב ממולקולת 16:0 יהיה במצב צבירה מוצק, ואילו 16:1 במצב נוזלי.
2. כן, בטמפרטורת החדר שומן המורכב ממולקולת 16:1 יהיה במצב צבירה מוצק, ואילו 16:0 יהיה במצב נוזלי.
3. לא, מדובר על שני מולקולת זהות ולכן ההבדל בתכונותיהן הפיזיקליות זניח.
4. כן, 16:0 תומס בקלות במים ולעומתה מולקולת 16:1 לא תומס במים.
5. כן, 16:1 מאד יציבה בטבע, לעומתה 16:0 אינה יציבה ומתפרקת תוך דקות.

שאלה מספר 30:
מה שמה של המולקולה הבאה?



1. 16:2($\Delta^{6,8}$)
2. ω3 -6 (Omega 3-6)
3. 14:3($\Delta^{6,8,10}$)
4. 16:1 ($\Delta^{9,11}$)
5. 16:2($\Delta^{5,7}$)

שאלה מספר 31:
מה נכון להגיד על מולקלות הגליצרופוספוליפיד (glycerophospholipids)?

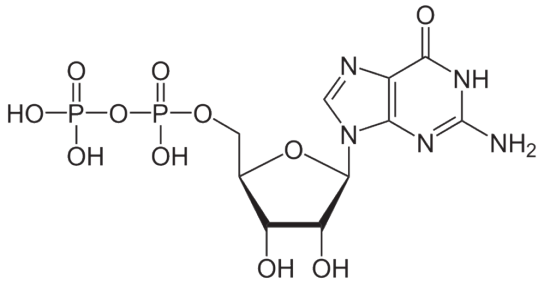
1. הגליצרול (glycerol) קושר שני חומצות שומן דרך פחמניים 1 ו-2 וזרחן דרך פחמן 3. לרוב השומן שנקשר לפחמן 1 יהיה רווי ולפחמן 2 לא רווי.
2. הגליצרול קושר שני חומצות שומן דרך פחמניים 1 ו-2 וזרחן דרך פחמן 3. לרוב השומן שנקשר לפחמן 2 יהיה רווי לפחמן 1 לא רווי.
3. בכל המולקולות של הגליצרופוספוליפיד חומצת השומן אשר קשורה לפחמן מספר 1 היא זהה.
4. בגליצרופוספוליפיד כל הפחמנים בעמדות 1-3 הגליצרול יקשרו חומצות שומן.
5. הסרמיד (Cerimde) משמשת כמולקולה אשר דרכה נקשרות חומצות השומן לגליצרופוספוליפיד.

שאלה מספר 32:
מהו תפקודו הפיזיולוגי של הכולסטרול?

1. לשמש אבן בנייה ליצירת סטרואידים.
2. לשמש אבן בנייה ליצירה של חומצות שומן מסוג אומגה 3.
3. לשמש אבן בנייה ליצירה של ספינגוליפידים.
4. לשמש אבן בנייה ליצירה של חומצות שומן בלתי רוויות מסוג טרנס (trans-unsaturated fatty acid).
5. הכולסטרול משמש תפקיד חשוב בקוד הסוכרי (sugar code) בלעדיו לקטין לא יכול לזהות ולהקשר לשיירי הסוכר.

שאלה מספר 33:

זהה את המולקולה הבאה:



1. GDP
2. dGTP
3. GTP
4. dGDP
5. TDP

שאלה מספר 34:

ריצפתם מולקולה של DNA ויצא הרצף הבא 5'-AGGCTAA-3'. מה יהיה הרצף המשלים (parallel)?

1. 5'-TTAGCCT-3'
2. 5'-TCCGATT-3'
3. 3'-AGGCTAA-5'
4. 3'- TTAGCCT-5'
5. 5'-AGGCTAA-3'

שאלה מספר 35:

איזה פחמן בפנטוז של הנקלאוטיד קושר את הבסיס החנקני?

1. פחמן מספר 1
2. פחמן מספר 3
3. לא ניתן לדעת כי זה תלוי בסוג הבסיס החנקני
4. פחמן מספר 5
5. בדנ״א (DNA) זה פחמן מספר 3 ברנ״א (RNA) זה פחמן מספר 2

שאלה מספר 36:

מה מייחד את מופע הדנ״א מסוג זיי (Z form)?

1. הסיבוב ההליקלי הוא כלפי שמאל ולא כלפי ימין כמו שאר המופעים.
2. הסיבוב ההליקלי הוא כלפי ימין ולא כלפי שמאל כמו שאר המופעים.
3. יש לו רק מינור גרוב (minor grove) ולא מייג׳ור (major grove).
4. יש לו רק מייג׳ור (major grove) ולא מינור גרוב (minor grove).
5. זה הוא המופע הנפוץ ביותר בחיידקים להבדיל מיונקים שבהם המופע הוא מסוג בי (B form).

--- סוף המבחן ---